১·৫ মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা

নিচে কয়েকটি সংখ্যার গুণনীয়ক লেখা হলো :

সংখ্যা	গুণনীয়ক
২	১, ২
৫	১, ৫
১৩	১, ১৩

লক্ষ করি : ২,৫ ও ১৩ এর গুণনীয়ক কেবল ১ এবং ঐ সংখ্যাটি। এই ধরনের সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা।

সংখ্যা	গুণনীয়ক
৬	১, ২, ৩, ৬
৯	১, ৩, ৯
১২	১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২

আবার, ৬, ৯ এবং ১২ এর গুণনীয়ক ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়াও এক বা একাধিক সংখ্যা আছে। এই ধরনের সংখ্যাগুলো যৌগিক সংখ্যা।

১·৬ সহমৌলিক সংখ্যা

৮ এবং ১৫ দুইটি স্বাভাবিক সংখ্যা।

এখানে, $৮ = ১ \times ২ \times ২ \times ২$ এবং $১৫ = ১ \times ৩ \times ৫$

লক্ষ করি, ৮ এর গুণীনয়কগুলো ১, ২, ৪, ৮ এবং ১৫ এর গুণনীয়কগুলো ১, ৩, ৫, ১৫।
দেখা যাচ্ছে, ৮ এবং ১৫ এর মধ্যে ১ ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই। তাই, ৮ এবং ১৫ সংখ্যাদ্বয় পরস্পর সহমৌলিক।

আবার ১০, ২১ ও ১৪৩ এর মধ্যে ১ ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই। অতএব, সংখ্যাগুলো পরস্পর সহমৌলিক।

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক শুধু ১ হলে সংখ্যাগুলো পরস্পর সহমৌলিক।

কাজ :

১. দুই অঙ্কবিশিষ্ট ১০টি মৌলিক সংখ্যা লেখ।
২. ১০১ থেকে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় কর।
৩. নিচের জোড়া সংখ্যাগুলোর কোনগুলো সহমৌলিক নির্ণয় কর :
(ক) ১৬, ২৮ (খ) ২৭, ৩৮ (গ) ৩১, ৪৩ (ঘ) ২১০, ১৪৩

১·৭ বিভাজ্যতা

২ দ্বারা বিভাজ্য

২ এর কয়েকটি গুণিতক লিখে পাই,

২×০ = ০, ২×১ = ২, ২×২ = ৪, ২×৩ = ৬, ২×৪ = ৮,

২×৫ = ১০, ২×৬ = ১২, ২×৭ = ১৪, ২×৮ = ১৬, ২×৯ = ১৮ ইত্যাদি।

গুণফলের প্রক্রিয়া লক্ষ করি। যেকোনো সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের একক স্থানীয় অঙ্কটি হবে ০,২, ৪, ৬ বা ৮। সুতরাং কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ০,২, ৪, ৬ বা ৮ হলে, সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য হবে। এরূপ সংখ্যাকে আমরা জোড় সংখ্যা বলে জানি।

কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি শূন্য (০) অথবা জোড় সংখ্যা হলে, প্রদত্ত সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৪ দ্বারা বিভাজ্য

৩৫১২ কে স্থানীয় মানে লিখলে হয় :

৩৫১২ = ৩০০০ + ৫০০ + ১০ + ২

এখানে, ১০, ৪ দ্বারা বিভাজ্য নয়। কিন্তু দশকের বামদিকের যেকোনো অঙ্কের স্থানীয় মান ৪ দ্বারা বিভাজ্য।

আবার, ৩৫১২ = ৩০০০ + ৫০০ + ১২

এখানে, ১২, ৪ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং ৩৫১২ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য। অর্থাৎ একক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক দুইটি দ্বারা গঠিত সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য।

কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুইটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

আবার, একক ও দশক উভয় স্থানের অঙ্ক ০ হলে, সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৫ দ্বারা বিভাজ্য

৫ এর কয়েকটি গুণিতক লিখি।

৫×০ = ০, ৫×১ = ৫, ৫×২ = ১০, ৫×৩ = ১৫, ৫×৪ = ২০,

৫×৫ = ২৫, ৫×৬ = ৩০, ৫×৭ = ৩৫, ৫×৮ = ৪০, ৫×৯ = ৪৫ ইত্যাদি।

গুণফলের প্রক্রিয়া লক্ষ করে দেখি যে, কোনো সংখ্যাকে ৫ দিয়ে গুণ করলে গুণফলের একক স্থানীয় অঙ্কটি হবে ০ বা ৫। সুতরাং একক স্থানে ০ বা ৫ অঙ্কযুক্ত সংখ্যা ৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ০ বা ৫ হলে, সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

৩ দ্বারা বিভাজ্য

১ ৪ ৭

৭ এর স্থানীয় মান = ৭

৪ এর স্থানীয় মান = ৪০ = ৩৬ + ৪ = (৩ × ৩ × ৪) + ৪

১ এর স্থানীয় মান = ১০০ = ৯৯ + ১ = (৩ × ৩ × ১১) + ১

এখানে, ৩ × ৩ × ৪ এবং ৩ × ৩ × ১১ সংখ্যাগুলো ৩ দ্বারা বিভাজ্য এবং একক, দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল = ১ + ৪ + ৭ = ১২ ; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য ।

∴ ১৪৭ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য ।

আবার, ১৪৮ সংখ্যাটি বিবেচনা করি ।

১ ৪ ৮

৮ এর স্থানীয় মান = ৮

৪ এর স্থানীয় মান = ৪০ = ৩৬ + ৪ = (৩ × ৩ × ৪) + ৪

১ এর স্থানীয় মান = ১০০ = ৯৯ + ১ = (৩ × ৩ × ১১) + ১

এখানে, ৩ × ৩ × ৪ এবং ৩ × ৩ × ১১ সংখ্যাগুলো ৩ দ্বারা বিভাজ্য। কিন্তু একক, দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল = ১ + ৪ + ৮ = ১৩ ; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয় ।

∴ ১৪৮ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয় ।

কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে ।

৬ দ্বারা বিভাজ্য

কোনো সংখ্যা ২ এবং ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে সংখ্যাটি ৬ দ্বারাও বিভাজ্য হবে ।

৯ দ্বারা বিভাজ্য

৩৭৮ সংখ্যাটি বিবেচনা করি ।

৩ ৭ ৮

৮ এর স্থানীয় মান = ৮

৭ এর স্থানীয় মান = ৭০ = ৬৩ + ৭ = (৭ × ৯) + ৭

৩ এর স্থানীয় মান = ৩০০ = ২৯৭ + ৩ = (৩৩ × ৯) + ৩

এখানে, ৭ × ৯ ও ৩৩ × ৯ প্রত্যেকে ৯ দ্বারা বিভাজ্য এবং একক, দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল = ৩ + ৭ + ৮ = ১৮, যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য । ফলে, ৩৭৮ সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য ।

কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে, প্রদত্ত সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে ।

কাজ :

১ । তিন বা চার বা পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট ৩ ও ৯ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা লিখ ।

উদাহরণ ১ । জারিফ জাওয়াদকে এক অঙ্কের ছয়টি সংখ্যা লিখতে বলায় যে ২, ০, ৩, ৮, ৭ ও ৪ লিখলো। জারিফ জাওয়াদকে ৪৭৫ □ ২ লিখে বললো এমন কিছু অংক যা □ চিহ্নিত স্থানে বসালে প্রতিক্ষেত্রে গঠিত সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য হয়।

(ক) জাওয়াদের লেখা সংখ্যাগুলো থেকে মৌলিক সংখ্যা গুলো আলাদা করে সংখ্যাগুলোর মৌলিক সংখ্যা হওয়ার কারণ লিখ।

(খ) দেখাও যে জাওয়াদের লেখা অংকগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য।

(গ) □ চিহ্নিত স্থানে কোন কোন অংক বসবে তা নির্নয় কর?

সমাধান :

(ক) জাওয়াদের লেখা অংক গুলো হলো; ২, ০, ৩, ৮, ৭ ও ৪।

এদের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ২, ৩, ৭

কারণ, ২=১ X ২, ৩=১ X ৩, ৭=১ X ৭,

অর্থাৎ, ২, ৩, ৭ এর গুননীয়ক ১ এবং ঐ সংখ্যাটি।

(খ) জাওয়াদের লেখা অংক গুলো হলো; ২, ০, ৩, ৮, ৭ ও ৪।

এখানে, ৮>৭>৪>৩>২>০

অতএব, ২, ০, ৩, ৮, ৭ ও ৪ এর দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যাটি, ৮৭৪৩২০

এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা= ২০৩৪৭৮

এখন, গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার

বিয়োগফল = ৮৭৪৩২০-২০৩৪৭৮ = ৬৭০৮৪২

আবার, ৬৭০৮৪২ সংখ্যাটির অংকগুলোর যোগফল

= ৬+৭+০+৮+৪+২ = ২৭; যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য।

সুতরাং গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য। (দেখানো হল)

(গ) ৪৭৫ □ ২ এ ব্যবহৃত অংকগুলোর যোগফল = ৪+৭+৫+২ = ১৮; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

অতএব □ এর স্থানে ০ বসালে সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

অংক গুলো যোগফলের সাথে ৩ যোগ করলে হয়, ১৮+৩=২১; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

অতএব □ এর স্থলে ৩ বসালে গঠিত সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

একই ভাবে, ১৮+৬ = ২৪; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

১৮+৯= ২৭; যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

সতুরাং □ এর স্থলে ৬ ও ৯ এর যে কোনটি বসালেও গঠিত সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

অতএব □ এর স্থানে ০, ৩, ৬, ৯ অংক গুলোর যে কোনোটি বসালে প্রতিক্ষেত্রে গঠিত সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

অনুশীলনী ১·২

১। ৩০ থেকে ৭০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো লেখ।

২। সহমৌলিক জোড়া নির্ণয় কর:

(ক) ২৭, ৫৪ (খ) ৬৩, ৯১ (গ) ১৮৯, ২১০ (ঘ) ৫২, ৯৭

৩। নিচের কোন সংখ্যাগুলো নির্দেশিত সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য?
(ক) ৩ দিয়ে : ৫৪৫, ৬৭৭৪, ৮৫৩৫ (খ) ৪ দিয়ে : ৮৫৪২, ২১৮৪, ৫২৭৪
(গ) ৬ দিয়ে : ২১৮৪, ১০৭৪, ৭৮৩২ (ঘ) ৯ দিয়ে : ৫০৭৫, ১৭৩৭, ২১৯৩

৪। নিচের ☐ চিহ্নিত স্থানে কোন কোন অঙ্ক বসালে সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে?
(ক) ৫ ☐ ৪৭২৩ (খ) ৮১২ ☐ ৭৪ (গ) ☐ ৪১৫৭৮ (ঘ) ৫৭৪২ ☐

৫। পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় কর যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

৬। সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় কর যা ৬ দ্বারা বিভাজ্য।

৭। ৩, ০, ৫, ২, ৭ অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা ৪ এবং ৫ দ্বারা বিভাজ্য কিনা তা নির্ণয় কর।

১.৮ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.)

আমরা জানি, ১২ এর গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৩, ৪, ৬ এবং ১২
এবং ৩০ এর গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৩, ৫, ৬, ১০, ১৫ এবং ৩০
এখানে, ১২ এবং ৩০ এর সাধারণ গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৩ এবং ৬
সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে গরিষ্ঠ গুণনীয়ক ৬
∴ ১২ এবং ৩০ এর গ.সা.গু. ৬

প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণনীয়ককে ঐ সংখ্যাগুলোর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু.) বলে।

আবার, আমরা জানি, ১২ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ৩
এবং ৩০ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ৩, ৫
∴ ১২ এবং ৩০ এর সাধারণ মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ৩
∴ ১২ এবং ৩০ এর গ.সা.গু. = ২ × ৩ = ৬

প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর গ.সা.গু. হচ্ছে এদের সাধারণ মৌলিক গুণনীয়কগুলোর গুণফল।

উদাহরণ ১। গুণনীয়ক এবং মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে ২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

সমাধান : গুণনীয়কের সাহায্যে গ.সা.গু. নির্ণয় :
এখানে, ২৮ এর গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৪, ৭. ১৪, ২৮
৪৮ এর গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ১৬, ২৪, ৪৮
এবং ৭২ এর গুণনীয়কগুলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১২, ১৮, ২৪, ৩৬, ৭২
২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্যে গরিষ্ঠ গুণনীয়কটি ৪।
∴ ২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর গ.সা.গু. ৪

মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গ.সা.গু. নির্ণয় :
এখানে, ২৮ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ৭
৪৮ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ২, ২, ৩
এবং ৭২ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ২, ৩, ৩
২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর সাধারণ মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২
∴ ২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর গ.সা.গু. = ২ × ২ = ৪

ভাগ প্রক্রিয়ায় গ.সা.গু. নির্ণয় :

উদাহরণ ২। ১২ ও ৩০ এর গ.সা.গু. নির্ণয়।

সমাধান : এখানে, ১২) ৩০ (২
২৪
৬) ১২ (২
১২
০

শেষ ভাজক ৬

∴ ১২ ও ৩০ এর গ.সা.গু. ৬।

উদাহরণ ৩। ২৮, ৪৮ এবং ৭২ এর গ.সা.গু. নির্ণয়।

সমাধান :

২৮)৪৮(১
২৮
২০)২৮(১
২০
৮)২০(২
১৬
৪)৮(২
৮
০

আবার

৪)৭২(১৮
৪
৩২
৩২
০

এখানে, শেষ ভাজক ৪, যা ২৮ ও ৪৮ এর গ.সা.গু. এবং ৪ দ্বারা ৭২ বিভাজ্য।

∴ ২৮, ৪৮ ও ৭২ এর গ.সা.গু. ৪।

কাজ :
চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও তিন অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা লেখ যাদের প্রত্যেকের একক ঘরের অঙ্ক ৮ হবে। সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু. মৌলিক গুণনীয়ক ও ভাগ প্রক্রিয়ায় নির্ণয় কর।

১.৯ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.)

আমরা জানি, ৪ এর গুণিতকগুলো : ৪, ৮, ১২, ১৬,২০, ২৪, ২৮,৩২, ৩৬,৪০,৪৪, ৪৮ ইত্যাদি।
৬ এর গুণিতকগুলো : ৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪ ইত্যাদি।
এবং ৮ এর গুণিতকগুলো : ৮, ১৬, ২৪, ৩২, ৪০, ৪৮, ৫৬, ৬৪ ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে, ৪, ৬ ও ৮ এর সাধারণ গুণিতক ২৪, ৪৮ ইত্যাদি, এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুণিতক ২৪।

∴ ৪, ৬ ও ৮ এর ল.সা.গু ২৪

দুই বা ততোধিক সংখ্যার ক্ষুদ্রতম সাধারণ গুণিতককে তাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু.) বলে। আবার ৪, ৬, ৮ সংখ্যাগুলোকে মৌলিক গুণনীয়কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় :

৪ = ২ × ২, ৬ = ২ × ৩, ৮ = ২ × ২ × ২

এখানে, ৪, ৬, ৮ সংখ্যাগুলোর মৌলিক গুণনীয়কে ২ আছে সর্বোচ্চ ৩ বার, ৩ আছে সর্বোচ্চ ১ বার। কাজেই ২ তিনবার, ৩ একবার নিয়ে ধারাবাহিক গুণ করলে পাওয়া যায়, ২×২×২×৩ বা ২৪, যা প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু.।

ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়ায় ল.সা.গু. নির্ণয় :

উদাহরণ ৪। ১২, ১৮, ২০, ১০৫ এর ল.সা.গু. নির্ণয়।

সমাধান :

২	১২, ১৮, ২০, ১০৫
২	৬, ৯, ১০, ১০৫
৩	৩, ৯, ৫, ১০৫
৫	১, ৩, ৫, ৩৫
	১, ৩, ১, ৭

নির্ণেয় ল.সা.গু. = ২ × ২ × ৩ × ৫ × ৩ × ৭ = ১২৬০

প্রদত্ত উদাহরণ থেকে নিয়মটি লক্ষ করি :

- সংখ্যাগুলোর মধ্যে (,) চিহ্ন দিয়ে তাদেরকে এক সারিতে লিখে নিচে একটি রেখা (∟) টানা হয়েছে।
- প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর কমপক্ষে দুইটিকে সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। গুণনীয়কটি দ্বারা যে সংখ্যাগুলো নিঃশেষে বিভাজ্য তাদের ভাগফলও এর সঙ্গে নিচে লেখা আছে। যেগুলো বিভাজ্য নয় সেগুলো অপরিবর্তিত রেখে লেখা হয়েছে।
- নিচের সারির সংখ্যাগুলো নিয়ে আগের নিয়মে কাজ করা হয়েছে।
- এরূপে ভাগ করতে করতে সবার নিচের সারির সংখ্যাগুলো যখন পরস্পর সহমৌলিক হয়েছে তখন আর ভাগ করা হয়নি।
- সবার নিচের সারির সংখ্যাগুলো ও ভাজকগুলোর ধারাবাহিক গুণফলই নির্ণেয় ল.সা.গু.।

১.১০ গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. এর মধ্যে সম্পর্ক

যেকোনো দুইটি সংখ্যা ১০ এবং ৩০ নিয়ে মৌলিক গুণনীয়কগুলো নির্ণয় করা হলো :

১০ = ২ × ৫, ৩০ = ২ × ৩ × ৫

১০ এবং ৩০ এর গ.সা.গু. = ২ × ৫ = ১০

এবং ল.সা.গু. = ২ × ৩ × ৫ = ৩০

আবার, ১০ এবং ৩০ সংখ্যাদ্বয়ের গুণফল = ১০ × ৩০ = (২×৫) × (২×৩×৫)

= গ.সা.গু. × ল.সা.গু.

∴ দুইটি সংখ্যার গুণফল সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. এর গুণফলের সমান।

দুইটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যাদ্বয়ের গ.সা.গু. × সংখ্যাদ্বয়ের ল.সা.গু.

কাজ :
দুই অঙ্ক বিশিষ্ট দুইটি বা তিনটি সংখ্যার গ.সা.গু. অথবা ল.সা.গু. দ্রুত নির্ণয়ের কুইজ প্রতিযোগিতা কর।

উদাহরণ ৫। মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে ৩০, ৩৬, ৪০ এর ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে, ৩০ = ২ × ৩ × ৫

∴ ৩০ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ৩, ৫

৩৬ = ২ × ২ × ৩ × ৩

∴ ৩৬ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ৩, ৩

এবং ৪০ = ২ × ২ × ২ × ৫

∴ ৪০ এর মৌলিক গুণনীয়কগুলো ২, ২, ২, ৫

∴ ৩০, ৩৬, ৪০ এর ল.সা.গু. = ২ × ২ × ২ × ৩ × ৩ × ৫ = ৩৬০

নির্ণেয় ল.সা.গু. ৩৬০

উদাহরণ ৬। ভাগ প্রক্রিয়ায় ৪২, ৪৮ ও ৫৬ এর গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

সমাধান : এখানে,
৪২) ৫৬ (১
৪২
১৪) ৪২ (৩
৪২
০

∴ শেষ ভাজক ২

আবার, ১৪) ৪৮ (৩
৪২
৬) ১৪ (২
১২
২) ৬ (৩
৬
০

নির্ণেয় গ.সা.গু. ২

উদাহরণ ৭। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৩৬৫ ও ৪৬৩ কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ৫ ও ৭ থাকে?

সমাধান : যেহেতু বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৩৬৫ ও ৪৬৩ কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ৫ ও ৭ থাকে। কাজেই নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে (৩৬৫ − ৫) বা ৩৬০ এবং (৪৬৩ − ৭) বা ৪৫৬ এর গ.সা.গু.।

এখন, ৩৬০) ৪৫৬ (১
৩৬০
৯৬)৩৬০(৩
২৮৮
৭২) ৯৬ (১
৭২
২৪) ৭২ (৩
৭২
০

∴ ৩৬০ ও ৪৫৬ এর গ.সা.গু. ২৪।

নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি ২৪।

উদাহরণ ৮ । কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৫৭, ৯৩ এবং ১৮৩ কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না ?
সমাধান : নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি হবে ৫৭, ৯৩ ও ১৮৩ এর গ.সা.গু. ।

এখানে, ৫৭ = ৩ × ১৯, ৯৩ = ৩ × ৩১ এবং ১৮৩ = ৩ × ৬১

∴ ৫৭, ৯৩ ও ১৮৩ এর গ.সা.গু. ৩ ।

নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি ৩ ।

উদাহরণ ৯ । কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ৫ যোগ করলে যোগফল ১৬, ২৪ ও ৩২ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে ?
সমাধান : নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে ১৬, ২৪ ও ৩২ এর ল.সা.গু. থেকে ৫ কম ।

২	১৬, ২৪, ৩২
২	৮, ১২, ১৬
২	৪, ৬, ৮
২	২, ৩, ৪
	১, ৩, ২

∴ ১৬, ২৪ ও ৩২ এর ল.সা.গু. = ২ × ২ × ২ × ২ × ৩ × ২ = ৯৬

নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি (৯৬ – ৫) বা ৯১ ।

উদাহরন । ১০

১৫৯ টি আম ১ম ঝুড়ি | ২২৭ টি জাম ২য় ঝুড়ি | ৪০১ টি লিচু ৩য় ঝুড়ি

(ক) ১৫৯ এর গুণনীয়ক গুলো নির্নয় করে মৌলিক গুণনীয়ক গুলো আলাদা কর।

(খ) যদি ৯ টি আম, ৭ টি জাম, ১ টি লিচু পচে যায় তবে অবশিষ্ট ফলের সংখ্যার ল.সা.গু ইউক্লিডীয় পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

(গ) সর্বাধিক কত জন বালকের মধ্যে ফলগুলো সমান ভাবে ভাগ করে দিলে ৩টি আম, ৬ টি জাম ও ১১ টি লিচু অবশিষ্ট থাকবে?

সমাধান

(ক) ১৫৯ = ১ X ১৫৯
= ৩ X ৫৩
১৫৯ এর গুণনীয়ক গুলো হলো ১, ৩, ৫৩ ও ১৫৯
এদের মধ্যে মৌলিক গুণনীয়ক ৩ এবং ৫৩।

(খ) ১ম ঝুড়িতে ভালো আমের সংখ্যা = ১৫৯-৯ = ১৫০
২য় ঝুড়িতে ভালো জামের সংখ্যা = ২২৭-৭ = ২২০
৩য় ঝুড়িতে ভালো লিচুর সংখ্যা = ৪০১-১ = ৪০০

এখন

২ | ১৫০, ২২০, ৪০০
২ | ৭৫, ১১০, ২০০
৫ | ৭৫, ৫৫, ১০০
৫ | ১৫, ১১, ২০
৩, ১১, ৪

∴ ১৫০, ২২০ ও ৪০০ এর ল.সা.গু = ২ X ২ X ৫ X ৫ X ৩ X ৪ X ১১ = ১৩২০০।

(গ) এখানে,

১৫৯-৩ = ১৫৬

২২৭-৬ = ২২১

৪০১-১১ = ৩৯০

নির্ণেয় বালকের সংখ্যা হবে ১৫৬, ২২১ ও ৩৯০ এর গ.সা.গু।

এখন

১৫৬)২২১(১
১৫৬
৬৫)১৫৬(২
১৩০
২৬)৬৫(২
৫২
১৩)২৬(২
২৬
০

আবার

১৩)৩৯০(৩০
৩৯
০
০
০

অতএব ১৫৬, ২২১ ও ৩৯০ এর গ.সা.গু =১৩
সুতরাং নির্ণেয় বালকের সংখ্যা ১৩.

বিকল্প পদ্ধতি

২ | ১৫৬
২ | ৭৮
৩ | ৩৯

অতএব ১৫৬ = ২X২X৩X১৩

১৩ | ২২১
১৭

অতএব ২২১ = ১৩X১৭

২ | ৩৯০
৩ | ১৯৫
৫ | ৬৫
১৩

অতএব ৩৯০ = ২X৩X৫X১৩
অতএব ১৫৬, ২২১ ও ৩৯০ এর
সাধারণ মৌলিক গুণনীয়ক = ১৩
অতএব নির্ণেয় বালকের সংখ্যাটি ১৩।

অনুশীলনী ১·৩

১। মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে গ.সা.গু. নির্ণয় কর :
(ক) ১৪৪, ২৪০, ৬১২ (খ) ৫২৫, ৪৯৫, ৫৭০ (গ) ২৬৬৬, ৯৬৯৯

২। ভাগ প্রক্রিয়ায় গ.সা.গু. নির্ণয় কর :
(ক) ১০৫, ১৬৫ (খ) ৩৮৫, ২৮৬, ৪১৮

৩। মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে ল.সা.গু. নির্ণয় কর :
(ক) ১৫, ২৫, ৩০ (খ) ২২, ৮৮, ১৩২, ১৯৮ (গ) ২৪, ৩৬, ৫৪, ৭২, ৯৬

৪। ইউক্লিডীয় পদ্ধতিতে ল.সা.গু. নির্ণয় কর :
(ক) ৯৬, ১২০ (খ) ৩৫, ৪৯, ৯১ (গ) ৩৩, ৫৫, ৬০, ৮০, ৯০

৫। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ১০০ ও ১৮৪ কে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ৪ থাকবে ?

৬। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৭, ৪০ ও ৬৫ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫ ভাগশেষ থাকবে ?

৭। কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৮, ১২, ১৮ এবং ২৪ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ৫ হবে ?

৮। কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২০, ২৫, ৩০, ৩৬ এবং ৪৮ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে ১৫, ২০, ২৫, ৩১ ও ৪৩ ভাগশেষ থাকবে ?

৯। একটি লোহার পাত ও একটি তামার পাতের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৬৭২ সে.মি. ও ৯৬০ সে.মি.। পাত দুইটি থেকে কেটে নেওয়া একই মাপের সবচেয়ে বড় টুকরার দৈর্ঘ্য কত হবে ? প্রত্যেক পাতের টুকরার সংখ্যা নির্ণয় কর।

১০। চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ১২, ১৫, ২০ ও ৩৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য ?

১১। পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ১৬, ২৪, ৩০ ও ৩৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ১০ হবে?

১২। কোনো বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪টি বাস একটি নির্দিষ্ট সময় পর যথাক্রমে ১০ কি.মি., ২০ কি.মি., ২৪ কি.মি. ও ৩২ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। কমপক্ষে কত দূর পথ অতিক্রম করার পর বাস চারটি একত্রে মিলিত হবে ?

১৩। দুইটি সংখ্যার গুণফল ৩৩৮০ এবং গ.সা.গু. ১৩। সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

ভগ্নাংশ

১·১১ সাধারণ ভগ্নাংশ

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ভগ্নাংশ সম্বন্ধে জেনেছি। এখানে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণ ভগ্নাংশ তিন প্রকার, যথা - প্রকৃত ভগ্নাংশ, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ ও মিশ্র ভগ্নাংশ।